

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Proyectos — Constructora GG

Evidencia de producto GA10-220501097-AA11-EV01

Elabora el manual de usuario de acuerdo con las funcionalidades del software

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro de Comercio y Servicios · Ficha **3134547**

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Aprendiz:
Cristian Gutierrez
Jesús Romero
2026

Introducción

Constructora GG es una plataforma web para la gestión de proyectos de construcción. Permite coordinar de forma centralizada la administración de usuarios, proyectos, tareas, inventario de materiales y reportes de avance, con tres niveles de acceso: Administrador, Líder de Proyecto y Operario.

Este manual explica, con capturas de pantalla reales del sistema en funcionamiento, cómo ingresar a la plataforma, cómo está organizada la interfaz, qué función cumple cada menú y botón, y cómo se realizan las tareas más comunes de cada rol, de principio a fin.

Roles del sistema

El sistema reconoce tres tipos de usuario. Lo que cada uno ve y puede hacer cambia según su rol:

- Administrador — control total: usuarios, proyectos, inventario, materiales y reportes globales.
- Líder de Proyecto — supervisa los proyectos que tiene a cargo: gestiona tareas, equipo y consulta reportes.
- Operario — ejecuta el trabajo de campo: consulta sus tareas asignadas y reporta el avance diario.

Instrucciones de ingreso

Para acceder al sistema, abra su navegador y diríjase a la dirección donde está publicada la plataforma (por ejemplo `http://localhost:8080` en un entorno local). Se mostrará la pantalla de inicio de sesión.



GG **Constructora GG**
Plataforma de Gestión

Inicia sesión para continuar

Gestión eficiente, resultados sólidos.

USUARIO CORPORATIVO

Se añadirá @constructora-gg.com automáticamente.

CONTRASEÑA

Acceder

¿Olvidaste tu contraseña?

Accesos Rápidos:
Admin: **admin** / admin123
Líder: **david.lider** / lider123
Operario: **pedro.operario** / operario123

[Sobre nosotros](#) [Soporte y ayuda](#) [Términos y condiciones](#)

© 2025 Constructora GG. Todos los derechos reservados.

Pantalla de inicio de sesión.

Pasos para iniciar sesión

1. Escriba su usuario corporativo en el campo Usuario Corporativo. No es necesario escribir el dominio: el sistema agrega automáticamente @constructora-gg.com.
2. Escriba su contraseña en el campo Contraseña.
3. Presione el botón Acceder.
4. El sistema valida sus credenciales y lo redirige automáticamente al panel correspondiente a su rol.

Formulario de inicio de sesión completo, antes de presionar "Acceder".

Usuarios de acceso rápido (ambiente de pruebas)

La pantalla de inicio muestra, a modo de referencia, credenciales de ejemplo para cada rol:

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin	admin123
Líder de Proyecto	nombre.lider	(definida por el administrador)
Operario	nombre.operario	(definida por el administrador)

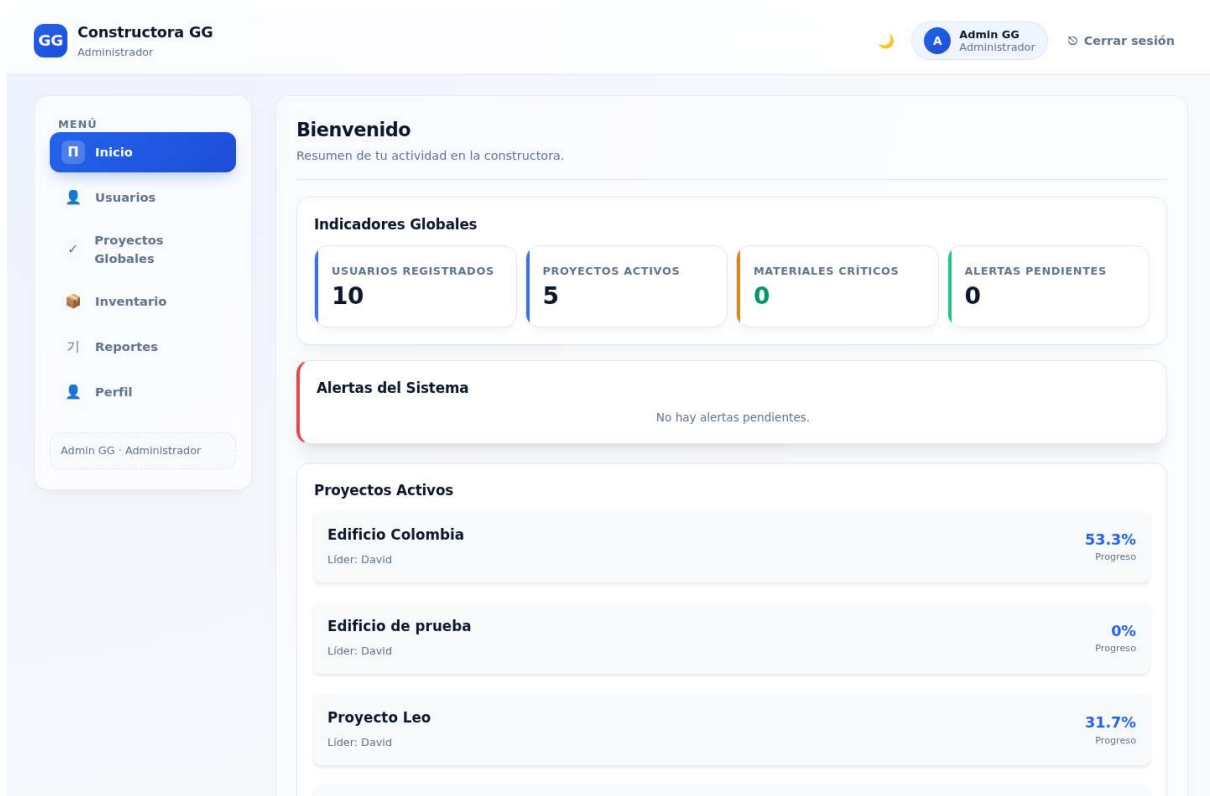
¿Olvidó su contraseña?

En la pantalla de inicio de sesión, el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" permite solicitar al administrador una recuperación asistida: se genera una alerta interna dirigida al Administrador, quien puede restablecer la contraseña desde el módulo de Gestión de Usuarios.

Descripción general de la interfaz

Una vez dentro, todas las pantallas comparten la misma estructura general, compuesta por tres zonas:

- Encabezado (parte superior): muestra el nombre de la empresa, el rol del usuario conectado, el nombre de usuario y el botón Cerrar sesión.
- Menú lateral (izquierda): lista de módulos disponibles. El contenido de este menú cambia según el rol del usuario.
- Área de contenido (centro): muestra la información y los formularios del módulo seleccionado.



Estructura general de la interfaz — ejemplo: panel de Administrador.

Menús y submenús por rol

Menú del Administrador

Ítem de menú	Rol(es)	Función
Inicio	Administrador	Panel principal con indicadores globales: usuarios registrados, proyectos activos, materiales críticos y alertas pendientes.
Usuarios	Administrador	Gestión de Usuarios: listar, agregar, editar, desactivar/reactivar usuarios y consultar su rol y estado.
Proyectos Globales	Administrador	Listado completo de todos los proyectos: crear nuevos, ver detalle, finalizar, asignar equipo.
Inventario	Administrador	Stock de materiales en la bodega central: consultar, agregar o restar existencias, crear materiales.
Reportes	Administrador	Vista ejecutiva de métricas: proyectos totales, avance promedio, materiales críticos y últimos reportes generados.
Perfil	Todos los roles	Datos personales del usuario conectado (correo, teléfono, rol) y configuración de cuenta.

Menú del Líder de Proyecto

Ítem de menú	Rol(es)	Función
Inicio	Líder	Resumen de trabajo: tareas pendientes, en curso y finalizadas de los proyectos a su cargo.
Mis Proyectos	Líder	Proyectos donde el usuario es líder asignado: detalle, tareas, equipo e inventario del proyecto.
Perfil	Todos los roles	Datos personales del usuario conectado.

Dentro del detalle de un proyecto, el Líder cuenta además con el módulo de Gestión de Tareas, accesible al crear o dar seguimiento a las actividades de la obra (ver sección 6.5).

Menú del Operario

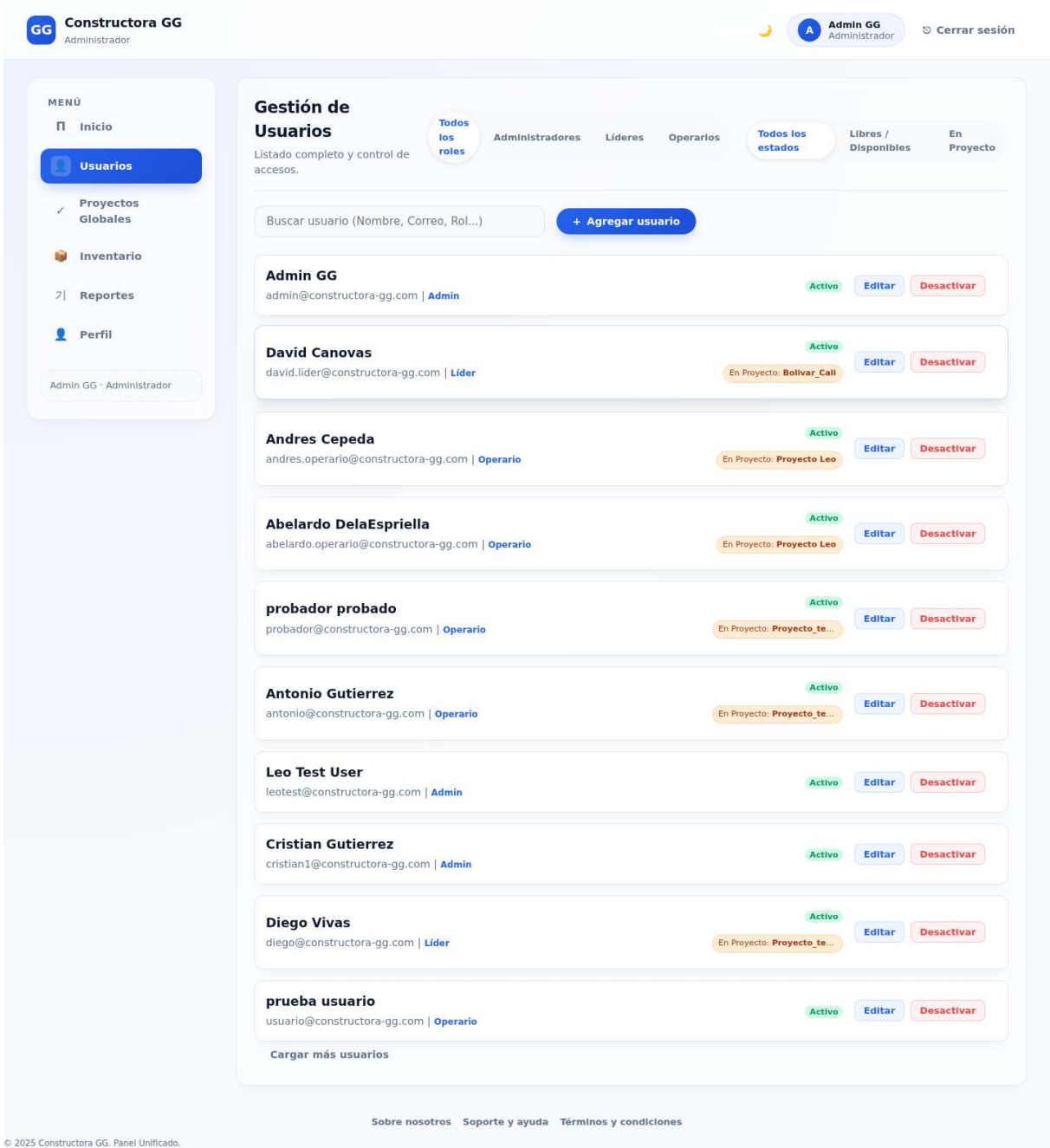
Ítem de menú	Rol(es)	Función
Inicio	Operario	Resumen de tareas del día y proyectos activos en los que participa.

Ítem de menú	Rol(es)	Función
Tareas	Operario	Listado de tareas asignadas: consultar detalle, ver historial y reportar avance diario.
Perfil	Todos los roles	Datos personales del usuario conectado.

Guía de uso de las funciones del sistema

Gestión de Usuarios (Administrador)

Este módulo permite consultar y administrar todas las cuentas del sistema.



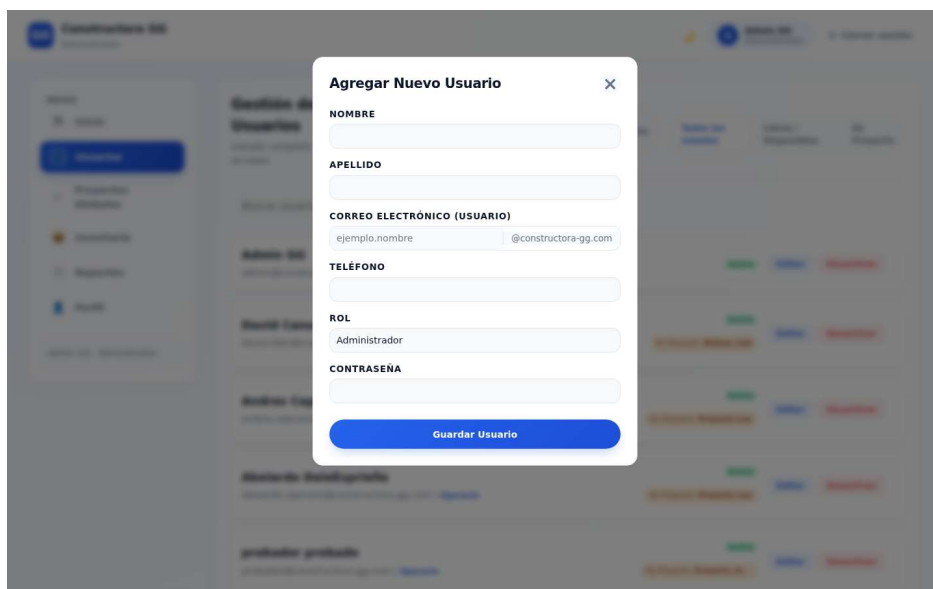
Listado de usuarios, con filtros por rol y por estado.

Consultar usuarios

1. En el menú lateral, seleccione Usuarios.
2. Use los filtros superiores (Todos los roles, Administradores, Líderes, Operarios) o el buscador para localizar un usuario.
3. Cada tarjeta muestra nombre, correo, rol, estado (Activo/Inactivo) y, si aplica, el proyecto en el que está vinculado.

Agregar un nuevo usuario

1. Presione el botón + Agregar usuario.
2. Complete nombre, apellido, correo (usuario), teléfono, rol y contraseña inicial.
3. Presione Guardar Usuario.

El formulario se muestra como una ventana emergente blanca con un título "Agregar Nuevo Usuario" y un botón de cerrar "X" en la esquina superior derecha. Contiene los siguientes campos de entrada: "NOMBRE" (un solo campo), "APELLIDO" (un solo campo), "CORREO ELECTRÓNICO (USUARIO)" (dos campos separados por un símbolo @, con el primer campo mostrando "ejemplo.nombre" y el segundo "@constructora-gg.com"), "TELÉFONO" (un solo campo), "ROL" (un campo con "Administrador" seleccionado en un menú desplegable) y "CONTRASEÑA" (un solo campo). En la parte inferior del formulario hay un botón azul que dice "Guardar Usuario". El fondo de la imagen muestra una interfaz de usuario desenfocada con una lista de usuarios y un menú lateral.

Formulario para agregar un nuevo usuario.

Gestión de Proyectos (Administrador y Líder)

El Administrador ve todos los proyectos (Proyectos Globales); el Líder ve únicamente los proyectos donde figura como líder asignado (Mis Proyectos). La consulta y navegación funcionan igual en ambos casos.

GG

Constructora GG

Administrador

Admin GG

Administrador

Cerrar sesión

MENÚ

Inicio

Usuarios

Proyectos Globales

Inventario

Reportes

Perfil

Admin GG - Administrador

Gestión de Proyectos

Mis Proyectos

ActivosFinalizadosTodos

Listado de todos los proyectos activos e históricos.
Supervisa el avance de tus frentes de obra.

Buscar proyecto (Nombre, Ciudad, Líder...)

+ Nuevo Proyecto

Edificio Colombia

Col

Presupuesto

\$5.000.000.000

Líder Asignado

David

Avance General

53.3%

Finalizar

Edificio de prueba

Cali

Presupuesto

\$300.000.000

Líder Asignado

David

Avance General

0%

Finalizar

Proyecto Leo

Cali

Presupuesto

\$5.000.000

Líder Asignado

David

Avance General

31.7%

Finalizar

Proyecto_test_refactor

Cali

Presupuesto

\$500.000.000

Líder Asignado

Diego

Avance General

0%

Finalizar

Bolivar_Cali

Cali

Presupuesto

\$50.000.000.000

Líder Asignado

David

Avance General

0%

Finalizar

Cargar más proyectos

Sobre nosotros

Soporte y ayuda

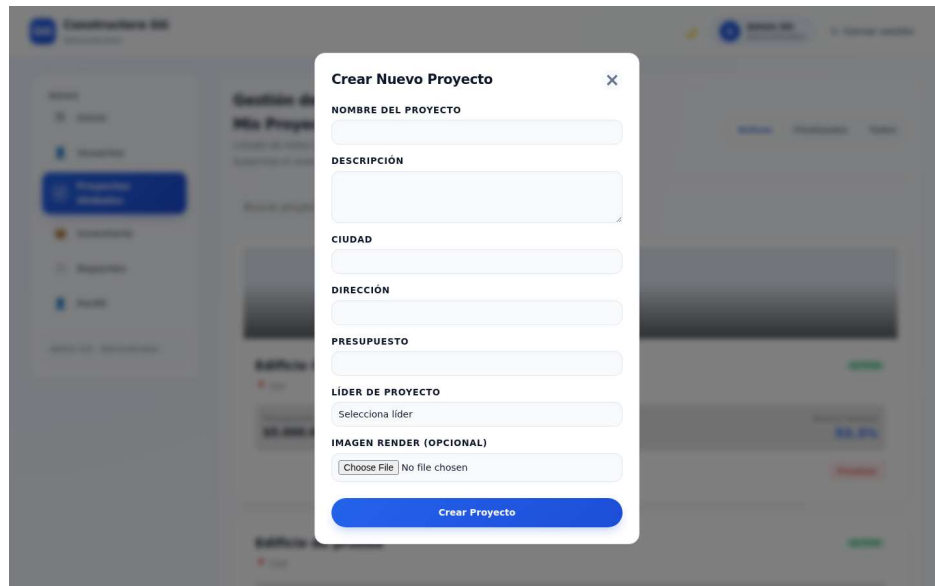
Términos y condiciones

© 2025 Constructora GG. Panel Unificado.

Crear un nuevo proyecto (solo Administrador)

1. Presione + Nuevo Proyecto.

2. Diligencie nombre, descripción, ciudad, dirección, presupuesto y seleccione el líder de proyecto.
3. Opcionalmente, cargue una imagen de referencia (render) del proyecto.
4. Presione Crear Proyecto.

A screenshot of a web application showing a modal form titled "Crear Nuevo Proyecto". The form is centered on the screen with a light gray background. It contains several input fields: "NOMBRE DEL PROYECTO", "DESCRIPCIÓN" (a larger text area), "CIUDAD", "DIRECCIÓN", "PRESUPUESTO", and "LIDER DE PROYECTO" (which has a dropdown menu showing "Selecciona líder"). Below these is an optional section "IMAGEN RENDER (OPCIONAL)" with a "Choose File" button and the text "No file chosen". At the bottom of the form is a blue button labeled "Crear Proyecto". The background of the application is blurred, showing a sidebar with navigation options like "Inicio", "Proyectos", "Reportes", and "Perfil".

Formulario de creación de un nuevo proyecto.

Consultar el detalle de un proyecto

1. Haga clic sobre la tarjeta del proyecto en el listado.
2. La pantalla de detalle se organiza en pestañas: Detalles, Tareas, Equipo e Inventario.
3. En la pestaña Detalles se ven el estado, el avance, la ciudad, el líder y el presupuesto, así como el listado de tareas y el inventario de materiales en obra.

GG

Constructora GG

Administrador

Admin GG

Administrador

Cerrar sesión

MENÚ

Inicio

Usuarios

Proyectos Globales

Inventario

Reportes

Perfil

Admin GG - Administrador

Detalles

Tareas

Equipo

Inventario

Edificio Colombia

Estado

activo

Avance

53.3%

Ciudad

--

Lider

David Canovas

Cambiar

Presupuesto

\$5,000,000,000

Tareas del Proyecto

Listado de actividades asignadas y su estado actual.

Inspeccion Visual

FINALIZADA (Por: David Canovas)

Asignado a: Sin asignar | Avance: 100%

ALTA

ver cosas

EN_PROGRESO

Asignado a: Sin asignar | Avance: 0%

SIN OPERARIO

BAJA

hacer cosa

EN_PROGRESO

Asignado a: Sin asignar | Avance: 60%

SIN OPERARIO

MEDIA

Personal Asignado (Equipo)

Operarios vinculados a esta obra.

+ Asignar Operarios

Sin personal.

Inventario / Materiales en Obra

Recursos y stock actual en el frente de obra.

Ladrillos blancos

0 Unidad

Pintura blanca

0 Galones

Acciones del proyecto:

Generar Reporte PDF

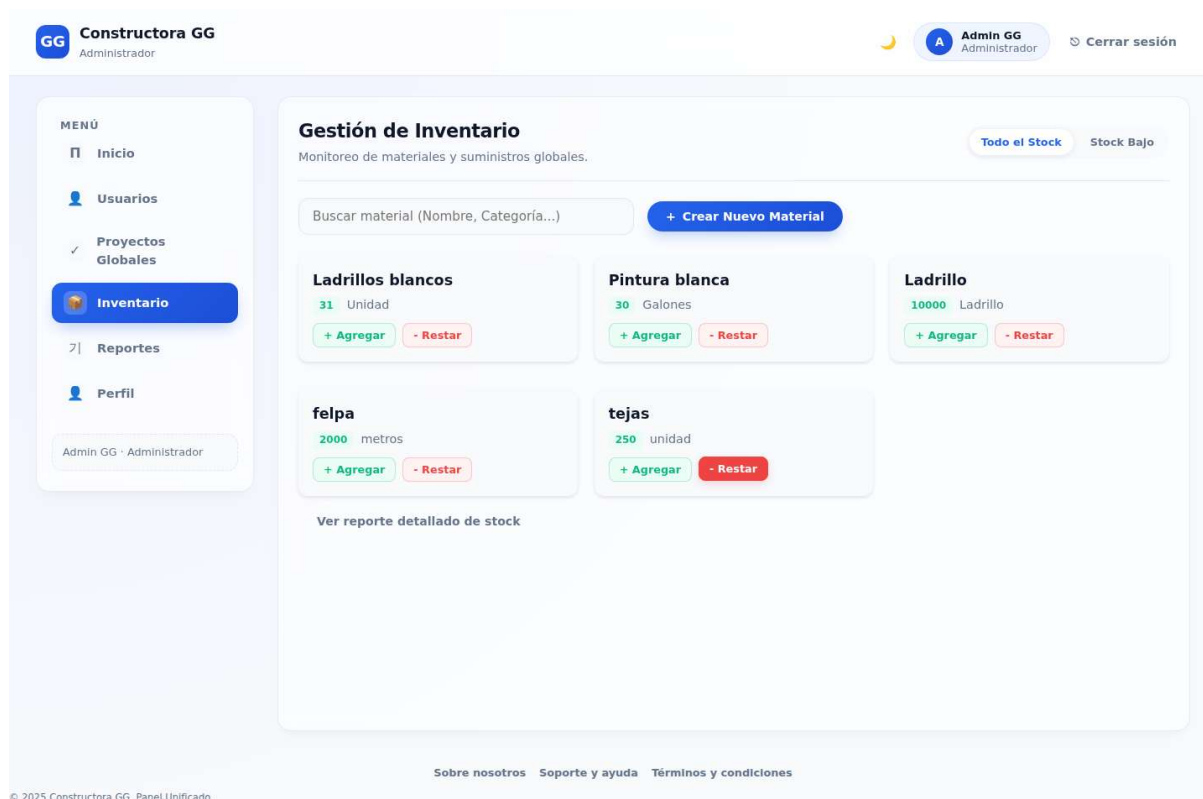
Finalizar Proyecto

Cambiar Render

Figura 8. Detalle de un proyecto — pestaña Detalles.

Inventario y Materiales (Administrador)

El módulo Inventario controla el stock de materiales en la bodega central de la constructora.



Gestión de Inventario — stock global de materiales.

Consultar y ajustar el stock

1. En el menú lateral, seleccione Inventario.
2. Use el buscador para localizar un material, o el filtro Stock Bajo para ver materiales por debajo del mínimo.
3. Los botones + Agregar y – Restar ajustan la cantidad disponible de cada material.
4. El botón + Crear Nuevo Material permite dar de alta un material nuevo, indicando su categoría, unidad de medida y stock mínimo.

GG

Constructora GG

Administrador

Admin GG

Administrador

Cerrar sesión

MENÚ

Inicio

Usuarios

Proyectos Globales

Inventario

Reportes

Perfil

Admin GG - Administrador

Inventario en Obra

Existencias disponibles en los proyectos asignados.

Buscar material...Pedir a Almacén Central

Edificio Colombia

Ladrillos blancos0

Pintura blanca0

UnidadGalones

Edificio de prueba

Sin materiales en obra.

Proyecto Leo

Ladrillos blancos0

Unidad

Proyecto_test_refactor

Sin materiales en obra.

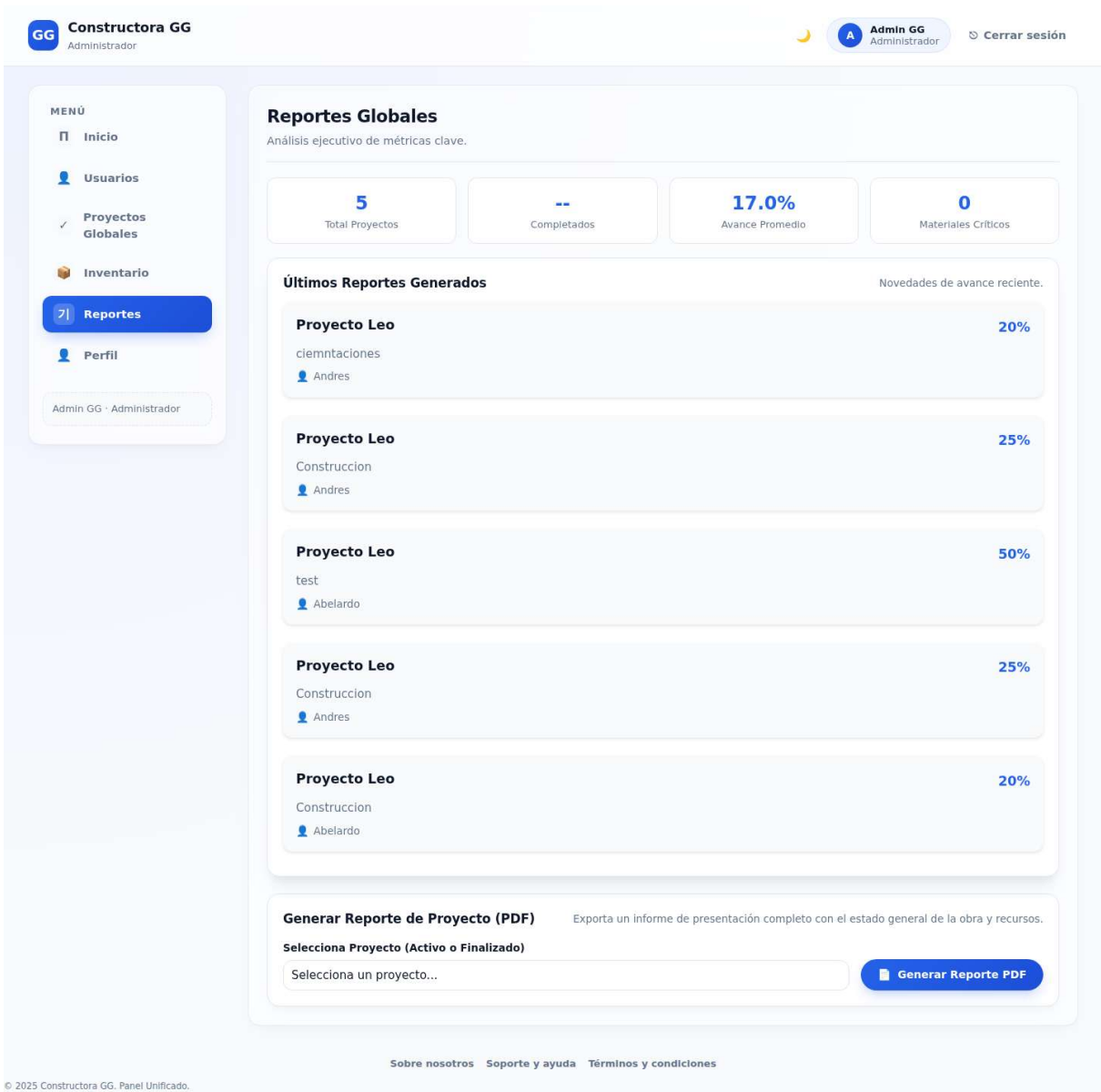
Bolivar_Cali

Sin materiales en obra.

Vista de Inventario en Obra

Reportes Globales (Administrador y Líder)

Este módulo consolida las métricas clave del negocio y el historial de reportes de avance enviados por los operarios.



Reportes Globales — indicadores y últimos reportes.

Generar el reporte PDF de un proyecto

1. En la sección Generar Reporte de Proyecto (PDF), seleccione el proyecto.
2. Presione Generar Reporte PDF.
3. El sistema descarga un informe con el estado general de la obra y los recursos utilizados.

Gestión de Tareas (Líder de Proyecto)

El Líder crea las tareas de cada proyecto y asigna operarios responsables.

GG

Constructora GG

Líder de Proyecto

D

David Canovas

Líder de Proyecto

Cerrar sesión

MENÚ

Inicio

Mis Proyectos

Perfil

David Canovas · Líder de Proyecto

Gestión de Tareas

Revisa y gestiona las actividades de obra.

PROYECTO SELECCIONADO:

-- Todos los Proyectos --

Pendientes/En curso

Pendientes

En curso

Finalizadas

Todas

PENDIENTES

0

EN CURSO

5

FINALIZADAS

0

Buscar tarea...

+ Nueva Tarea

Edificio Colombia

ver cosas

Avance: 0% | Prioridad: baja

Equipo: Sin asignar

Historial

Modificar Operarios

Finalizar Tarea

Edificio Colombia

hacer cosa

Avance: 60% | Prioridad: media

Equipo: Sin asignar

Historial

Modificar Operarios

Finalizar Tarea

Proyecto Leo

Construccion

Avance: 25% | Prioridad: media

Equipo: Andres Cepeda

Historial

Modificar Operarios

Finalizar Tarea

Proyecto Leo

test

Avance: 50% | Prioridad: media

Equipo: Abelardo DelaEspriella

Historial

Modificar Operarios

Finalizar Tarea

Proyecto Leo

ciemntaciones

Avance: 20% | Prioridad: media

Equipo: Andres Cepeda

Historial

Modificar Operarios

Finalizar Tarea

Cargar más tareas

Sobre nosotros

Soporte y ayuda

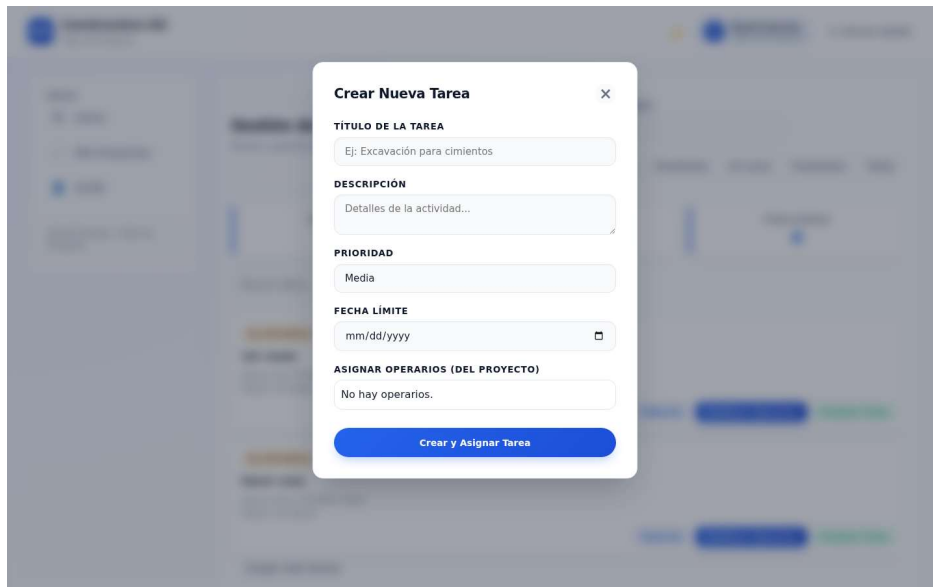
Términos y condiciones

© 2025 Constructora GG. Panel Unificado.

Gestión de Tareas — vista del Líder de Proyecto.

Crear una nueva tarea

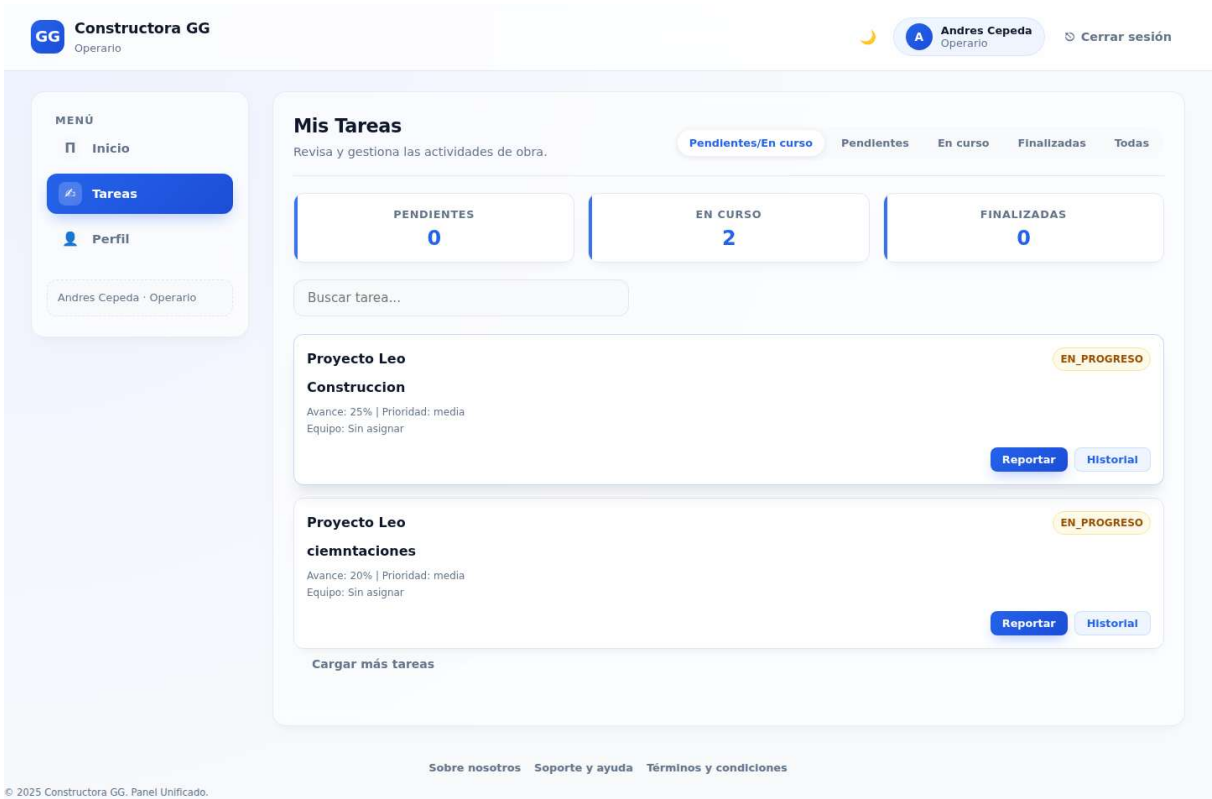
1. Seleccione el proyecto en el listado desplegable Proyecto Seleccionado.
2. Presione + Nueva Tarea.
3. Complete título, descripción, prioridad, fecha límite y seleccione los operarios responsables.
4. Presione Crear y Asignar Tarea.

El formulario 'Crear Nueva Tarea' es una ventana emergente con un fondo gris desenfocado. Tiene un título 'Crear Nueva Tarea' con un icono de cerrar 'X' a la derecha. El formulario contiene los siguientes campos: 'TÍTULO DE LA TAREA' con un ejemplo 'Ej: Excavación para cimientos'; 'DESCRIPCIÓN' con el texto 'Detalles de la actividad...'; 'PRIORIDAD' con el valor 'Media'; 'FECHA LÍMITE' con el formato 'mm/dd/yyyy' y un icono de calendario; y 'ASIGNAR OPERARIOS (DEL PROYECTO)' con el texto 'No hay operarios.'. En la parte inferior hay un botón azul con el texto 'Crear y Asignar Tarea'.

Formulario de creación de una nueva tarea.

Mis Tareas y reporte de avance (Operario)

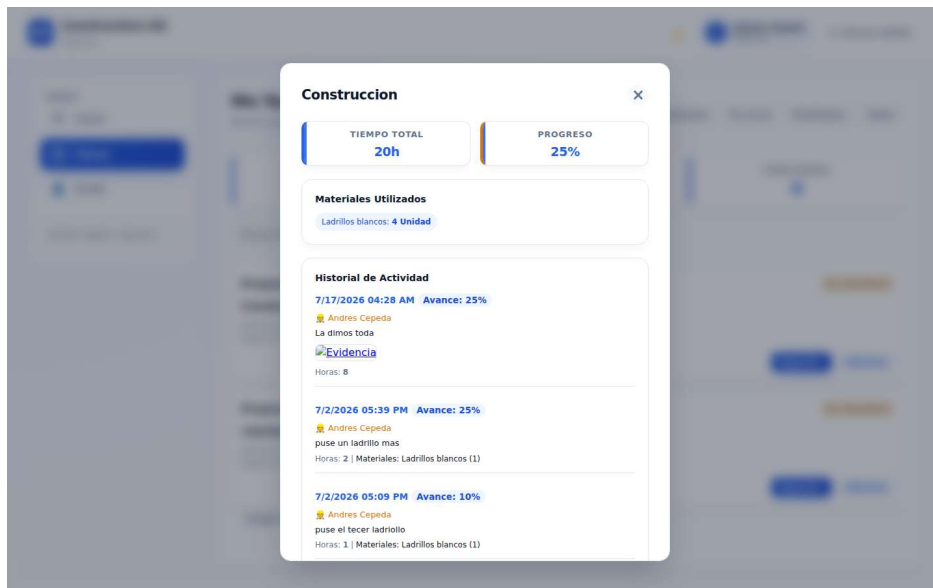
El Operario consulta las tareas que tiene asignadas y registra el avance diario de su trabajo.



Mis Tareas — vista del Operario.

Consultar el historial de una tarea

1. En la tarjeta de la tarea, presione Historial.
2. Se muestra el tiempo total invertido, el progreso acumulado, los materiales utilizados y la línea de tiempo de todos los avances reportados.



Historial de actividad de una tarea.

Registrar un reporte de avance

1. En la tarjeta de la tarea, presione Reportar.
2. Indique el nuevo porcentaje de avance (debe ser mayor o igual al actual), las horas trabajadas y una observación del trabajo realizado.
3. Opcionalmente, adjunte una foto como evidencia y agregue los materiales utilizados con la opción + Añadir Material.
4. Presione Enviar Reporte de Avance.

Reportar Avance Diario

TITULO DE LA TAREA
Construccion

NUEVO PORCENTAJE DE AVANCE (0-100)
25 Actual: 25%

El nuevo avance debe ser mayor o igual al actual.

HORAS TRABAJADAS HOY

OBSERVACIONES / NOVEDADES
Escribe qué se hizo hoy...

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OPCIONAL)
Choose File | No file chosen

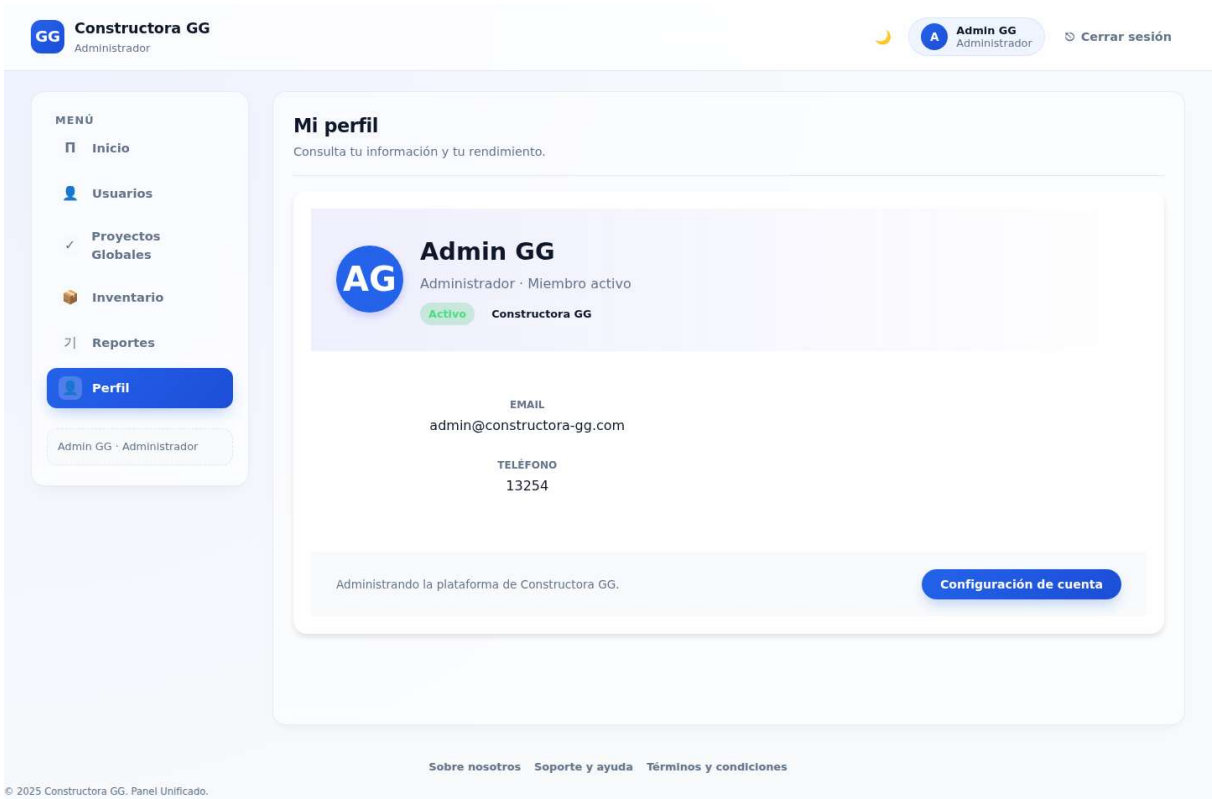
MATERIALES USADOS
+ Añadir Material

Enviar Reporte de Avance

Formulario para reportar el avance diario de una tarea.

Perfil de usuario

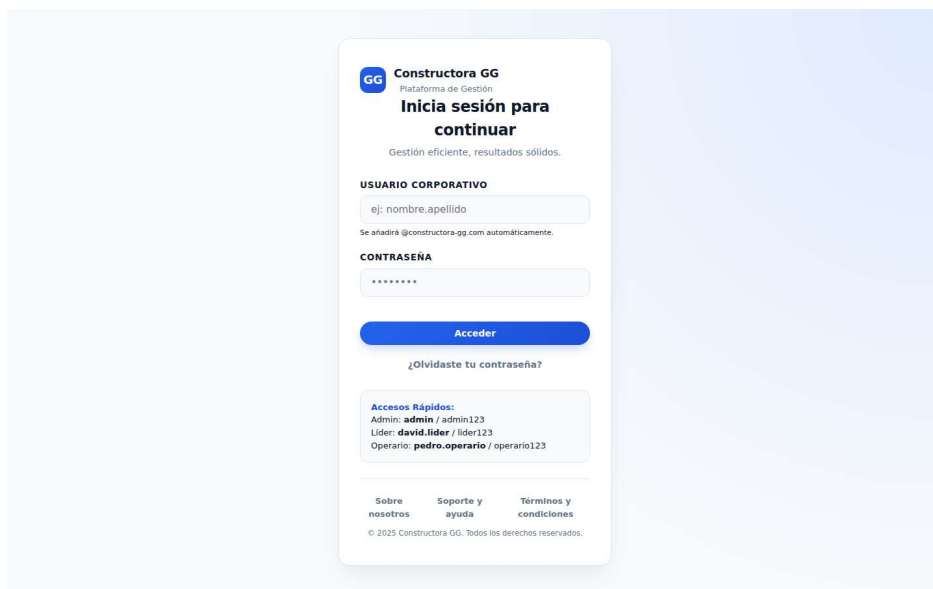
Disponible para los tres roles. Muestra los datos personales del usuario conectado (nombre, correo, teléfono, rol y estado).



Pantalla de Perfil.

Cerrar sesión

Para salir del sistema de forma segura, presione el botón Cerrar sesión ubicado en la esquina superior derecha, disponible en todas las pantallas. El sistema cierra la sesión y lo devuelve a la pantalla de inicio de sesión.



The image shows a login interface for 'Constructora GG'. At the top, there is a logo with 'GG' in a blue circle, followed by the text 'Constructora GG' and 'Plataforma de Gestión'. Below this is the heading 'Inicia sesión para continuar' and the tagline 'Gestión eficiente, resultados sólidos.'.

The main section is titled 'USUARIO CORPORATIVO'. It contains a text input field with the placeholder 'ej: nombre.apellido' and a small note below it: 'Se añadirá @constructora.gg.com automáticamente.'.

Below the input field is a section for 'CONTRASEÑA' with a password input field showing six asterisks.

A blue button labeled 'Acceder' is positioned below the password field. Underneath the button is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'.

There is a section for 'Accesos Rápidos:' which lists three user roles with their respective credentials: 'Admin: admin / admin123', 'Lider: david.lider / lider123', and 'Operario: pedro.operario / operario123'.

At the bottom of the form, there are three links: 'Sobre nosotros', 'Soporte y ayuda', and 'Términos y condiciones'. The footer text reads '© 2025 Constructora GG. Todos los derechos reservados.'

Pantalla de inicio de sesión, tras cerrar sesión.

Flujos de trabajo

A continuación se describe cómo se conectan entre sí las funciones del sistema, siguiendo el ciclo de vida real de un proyecto de construcción.

Flujo 1 Puesta en marcha de un proyecto

1. El Administrador ingresa a Proyectos Globales y crea el proyecto, definiendo presupuesto, ciudad y Líder de Proyecto responsable.
2. El Administrador (o el propio Líder) ingresa al detalle del proyecto y, en la pestaña Equipo, asigna los operarios que conformarán el equipo de obra.
3. El Administrador asigna, desde Inventario o Trasladar Material, el stock inicial de materiales que tendrá el proyecto.

Flujo 2 Ciclo de vida de una tarea

1. El Líder de Proyecto ingresa a Mis Proyectos, entra al proyecto correspondiente y crea una tarea (módulo Gestión de Tareas), asignándole uno o varios operarios.
2. El Operario ve la nueva tarea en su menú Tareas, con estado EN_PROGRESO.
3. El Operario reporta su avance periódicamente (ver Flujo 3) hasta alcanzar el 100%, o el Líder finaliza la tarea manualmente.
4. El Líder o el Administrador consulta el estado de todas las tareas del proyecto desde la pestaña Tareas del detalle del proyecto.

Flujo 3 — Reporte de avance y consumo de materiales

1. El Operario abre la tarea desde Mis Tareas y presiona Reportar.
2. Registra el nuevo porcentaje de avance, las horas trabajadas, una observación y, si utilizó materiales, los agrega con su cantidad.
3. Al enviar el reporte, el sistema descuenta automáticamente los materiales del inventario del proyecto.
4. El Líder y el Administrador ven este reporte reflejado en Reportes Globales y en el historial de la tarea.

Flujo 4 — Alertas de stock e inventario

1. Cuando el stock de un material cae por debajo del stock mínimo configurado, el sistema genera una notificación de tipo alarma de stock.
2. El Administrador consulta estas alertas desde el panel de Inicio (sección Alertas del Sistema) o el módulo de Notificaciones.
3. El Administrador reabastece el material desde Inventario, o lo traslada entre proyectos según la necesidad.

Soporte y ayuda

Desde el pie de página de la pantalla de inicio de sesión y de cada módulo, el usuario puede acceder a los enlaces Sobre nosotros, Soporte y ayuda y Términos y condiciones para consultar información adicional de la plataforma.

Ante cualquier inconveniente de acceso, el usuario puede contactar al Administrador del sistema, quien tiene la capacidad de restablecer contraseñas, reactivar cuentas y resolver incidencias de permisos.